

Internet stvari i servisa

Projekat 3

1. Unaprediti **Analytics** mikroservis iz 2. projekta koji je pretplaćen na topic MQTT message brokera na koji **Data Storage Service** mikroservis publikuje podatke tako da za analizu podataka ovaj mikroservis koristi:
 - a. **eKuiper** streaming processing/CEP (Complex Event Processing) servis preko MQTT brokera
 - b. **MaaS** (Model as a Service) mikroservis i njegove REST endpointe.
2. **eKuiper** (<https://ekuiper.org/>) je pretplaćen je na isti topic na MQTT brokeru kao i **Analytics**, dobija senzorske podatke, primenom definisanih pravila detektuje događaje od interesa i šalje poruke o njima na novi topic na MQTT koji preuzima **Analytics** servis.
3. **MaaS** mikroservis implementirati korišćenjem Python i Flask API (Fast API) i određeni model mašinskog/dubokog učenja (po izboru) za klasifikaciju/regresiju primenjen na tokove senzorskih podataka koji čine vremensku seriju. Trening, validaciju i testiranje modela obaviti korišćenjem biblioteke **scikit-learn** ili **TensorFlow/PyTorch (Keras)**. Koristiti neki od tutorial-a dostupnih na Webu, poput:
 - a. [Deploy ML Models as a Service: A Step-by-Step Guide Using Flask | Towards AI](#)
 - b. [Machine Learning Model Deployment with FastAPI and Docker - DEV Community](#)
 - c. [Flask Decoded: Your Gateway to Deploying ML Models Effortlessly | by Reza Shokrzad | Medium](#)
4. Mikroservise startovati kao Docker container-e i Web/mobilnu aplikaciju implementirati u proizvoljnim tehnologijama.
5. Izvorni kod projekta kao postaviti na GitHub, sa kratkim opisom implementiranih mikroservisa.